FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2025

PHYSICS

Past Paper 2025 • Paper Code: 2SA-I 25004 — 20043 (Version B) / 22041 (Version D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 20043 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. SI unit of electric potential is:

(A) ΩC^{-1}

(B) VC^{-1}

(C) NC^{-1}

(D) JC^{-1}

الیکٹرک پوٹینشل کا SI یونٹ _____ ہے۔

Q2. If a DC source of 80V is connected to the primary coil of a transformer with Np=20 turns, Ns=5 turns then Vs=

(A) 20 V
(B) Zero
(C) 80 V
(D) 40 V

اگر ایک 80V DC سورس ٹرانسفارمر کے پرائمری کوائل کے ساتھ جوڑا جائے جبکہ Np=20 اور Ns=5 تو Vs=_____

(B) صفر

Q3. The restoring force that causes the pendulum to undergo SHM is equal to:

(A) mg sin θ
(B) mg tan θ
(C) mg sec θ
(D) mg cos θ

ریسٹورنگ فورس جس کے تحت پینڈولم SHM کرتا ہے _____ کے برابر ہے۔

Q4. Multiple reflection of sound that cannot be distinguished from original sound are called:

(A) Reverberations
(B) Noise
(C) Echoes
(D) Absorptions

ساؤنڈ کی ملٹی پل ریفلیکشنز جو اصل ساؤنڈ سے فرق نہ کی جا سکیں کیا کہلاتی ہیں؟

(A) بلا وقفہ
(B) شور
(C) گونج
(D) انجذاب

Q5. Total internal reflection occurs when.

(A) ∠i = ∠c
(B) ∠i = 1/2 ∠c
(C) ∠i > ∠c
(D) ∠i < ∠c

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے کیا شرط ہے؟

Q6. Capacitance C is:

(A) C = VQ
(B) C = V²Q
(C) C = Q/V
(D) C = V/Q

کیپیسٹنس C = _____

Q7. If cost of one unit of electricity is Rs.10, then cost of using a 50W bulb for 240 hours is:

(A) Rs. 29
(B) Rs. 43
(C) Rs. 120
(D) Rs. 240

اگر بجلی کا ایک یونٹ 10 روپے کا ہے تو 50 واٹ کا بلب 240 گھنٹے استعمال کرنے کی قیمت _____

Q8. A 1Ω resistor in 20s consuming 2 ampere current will require:

(A) $40Js^{-1}$ (B) $80Js^{-1}$

(C) $10Js^{-1}$ (D) $12Js^{-1}$

اگر ایک 1Ω کے ایک رزسٹر کو 20s میں 2A کرنٹ دیں تو اس کی انرجی کی شرح:

Q9. If in a step-up transformer the turn ratio is 20 then:

(A) Vs = Vp/20 (B) Ns = 20Np

(C) Ns = Np/20 (D) Is = 20Ip

اگر ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں ٹرنز کی نسبت 20 ہو تو:

Q10. The given Boolean eq verifies _____ gate. ($\bar{A}+\bar{B} = X$)

(A) NAND (B) NOR

(C) AND (D) OR

درج ذیل بولین مساوات کس لاجک گیٹ کے مطابق ہے؟ ($\bar{A}+\bar{B}=X$)

Q11. The most suitable means of long distance transmission in space is:

(A) Sound waves (B) Bluetooth

(C) Radio waves (D) Microwaves

خلاء میں طویل فاصلے پر ٹرانسمشن کے لیے مناسب ترین ذریعہ _____ ہے۔

(A) ساؤنڈ ویوز **(B)** بلوٹوتھ

(C) ریڈیو ویوز **(D)** مائیکرو ویوز

Q12. Half-life of a radioactive element is 10 min. After 30 min how much sample will be left?

(A) 1/8 (B) 1/16

(C) 1/2 (D) 1/4

ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ہاف لائف 10 منٹ ہے۔ 30 منٹ بعد اس کا کتنا سیمپل بچے گا؟

> Note: Important Formulae: v = fλ • P = VI • 1/Rc = 1/R1 + 1/R2 • Rv = R1 + R2 • W = I^2Rt • Ns/Np = Vs/Vp • V = IR • cost electricity = (Watt × time of use in hours / 1000) × Cost of 1 unit • 1-unit electricity = 1kwh

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 25004 (B)

Q2. Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Distinguish between mechanical waves and electromagnetic waves. Give one example of each. — OR (Marks 03) — Distinguish between magnifying power and resolving power of an optical instrument. What is the general value of near point of eye?

میکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں فرق بیان کریں۔ دونوں کی ایک مثال دیں۔ — یا — ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ کی میگنیفائنگ پاور اور ریزولوینگ پاور میں فرق بیان کریں۔ آنکھ کے قریب نقطہ کی عمومی ویلیو کیا ہے؟

(ii) [03] What is meant by 'intensity' and 'intensity level' of sound? Write unit of each physical quantity. — OR (Marks 03) — State Lenz's law. What energy changes are involved when a bar magnet is moved towards a conductor?

آواز کی 'انٹینسٹی' اور 'انٹینسٹی لیول' سے کیا مراد ہے؟ دونوں فزیکل مقداروں کے یونٹ لکھیں۔ — یا — 'لینز کا قانون' بیان کریں۔ جب ایک میگنیٹ کو کنڈکٹر کی طرف لایا جاتا ہے تو انرجی کی کون سی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں؟

(iii) [03] a. Describe conventional current. b. Connect a battery, switch and conductor in series and draw direction of conventional current in the circuit. — OR (Marks 03) — Compare nuclear fission and nuclear fusion reactions. Complete the equations: a. ${}^{0}_{1}n + {}^{234}_{92}U \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + _____ + 3{}^{0}_{1}n$ + Energy b. ${}^{3}_{2}He + {}^{3}_{2}He \rightarrow _____ + {}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H$

الف۔ کنونشنل کرنٹ بیان کریں۔ ب۔ ایک بیٹری، سوئچ اور کنڈکٹر کو سیریز میں جوڑیں اور کنونشنل کرنٹ کے بہاؤ کی سمت بنائیں۔ — یا — نیوکلیئر فشن اور نیوکلیئر فیوژن کا موازنہ کریں۔ مساوات مکمل کریں: a. ${}^{0}_{1}n + {}^{234}_{92}U \rightarrow {}^{141}_{56}Ba +$ $3{}^{0}_{1}n$ + Energy b. ${}^{3}_{2}He + {}^{3}_{2}He \rightarrow _____ + {}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H + _____$

(iv) [03] Draw the path of electron beam in: a. Electric field b. Magnetic field — OR (Marks 03) — Describe the following components of information technology: a Hardware b Software

الیکٹرون بیم کا راستہ بنائیں: الف۔ الیکٹرک فیلڈ میں ب۔ میگنیٹک فیلڈ میں — یا — انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درج شدہ کمپوننٹس بیان کریں: الف۔ ہارڈ ویئر ب۔ سافٹ ویئر

> Note: [A graph showing radioactivity of radium (Number of nuclides vs Years) is printed next to the question in the source scan]

(v) [03] A harmonic wave is moving along a rope. The source generating the wave completes 50 vibrations in 20s. Calculate: a. Time period (T) b. Frequency (f) c. Speed of wave — OR (Marks 03) — Graph shows radio activity of radium. Write the values of A, B (in terms of N) and C (in years).

رسی میں ہارمونک ویو حرکت کر رہی ہے۔ ویو پیدا کرنے والا سورس 20 سیکنڈ میں 50 وائبریشنز مکمل کرتا ہے۔ کیلکولیٹ کریں: الف۔ ٹائم پیریڈ (T) ب۔ فریکوئنسی (f) ج۔ ویو کی رفتار — یا — درج گراف ریڈیم کی ریڈیو ایکٹیویٹی ظاہر کر رہا ہے۔ A، B (N کے مطابق) اور C (سالوں میں) کی ویلیوز لکھیں۔

(vi) [03] What is meant by quality of sound? — OR (Marks 03) — Explain briefly the transmission of electric signals through wires in a telephone.

آواز کی کوالٹی سے کیا مراد ہے؟ — یا — ٹیلیفون میں تاروں کے ذریعے الیکٹرک سگنلز کی ٹرانسمشن کی مختصر وضاحت کریں۔

(vii) [03] Find the value of critical angle for water (angle of refraction = 90°). The refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. — OR (Marks 03) — Draw the diagram of electron gun.

پانی کا کریٹیکل اینگل معلوم کریں (اینگل آف ریفریکشن 90°) جبکہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.33 اور ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1 ہے۔ — یا — الیکٹرون گن کی ڈایا گرام بنائیں۔

(viii) [03] Draw circuit diagrams of (a) series and (b) parallel combination of resistance R1, R2 and R3. In which combination is Req less than the smallest resistance? — OR (Marks 03) — a. State the working principle of A.C generator. b. For what position of the plane of the coil the number of magnetic field lines passing through is: (i) Maximum (ii) Zero

R1، R2، R3 رزسٹروں کی (a) سیریز اور (b) پیرالل کمبینیشن کے سرکٹ ڈایا گرام بنائیں۔ کس کمبینیشن میں Req سب سے چھوٹی رزسٹنس سے بھی ہوتا ہے؟ — یا — الف۔ جنریٹر کا ورکنگ پرنسپل بیان کریں۔ ب۔ کوائل کے پلین کی کس پوزیشن میں اس میں گزرنے والی میگنیٹک فیلڈ لائنز کی تعداد: (i) سب سے زیادہ (ii) زیرو ہوتی ہے

(ix) [03] What is meant by electric field lines. Draw electric field lines for (a) +q (b) -q — OR (Marks 03) — Enlist any three functions of computer word processing.

الیکٹرک فیلڈ لائنز سے کیا مراد ہے؟ درج شدہ چارجز کی الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیں۔ — یا — کمپیوٹر ورڈ پراسیسنگ کے کوئی سے تین فنکشنز لکھیں۔

(x) [03] Briefly describe factors effecting induced emf. — OR (Marks 03) — How does fax machine work?

انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی مختصر وضاحت کریں۔ — یا — فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟

(xi) [03] Two capacitors of 20μF and 30μF are connected in parallel with a power supply of 12V. (a) Find capacitance and (b) charge on 20μF capacitor. — OR (Marks 03) — An electric geyser working at a potential difference of 220V draws 20A current. How much electrical energy will it consume in 1 hour?

20μF اور 30μF کے دو کپیسٹر 12V کی پاور سپلائی کے ساتھ پیرالل جوڑیں گئے ہیں۔ (الف) ایکویویلنٹ کپیسٹنس اور (ب) 20μF کپیسٹر پر چارج کیلکولیٹ کریں۔ — یا — 220V پوٹینشل ڈفرنس پر کام کرنے والا الیکٹرک گیزر 20A کرنٹ لیتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یہ کتنی الیکٹریکل انرجی خرچ کرے گا؟

Note: Note: Answer the following questions. (4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 05) Q.3 a. Describe electric potential and write its mathematical equation. b. Is it scalar or vector? c. State its unit. — OR (Marks 05) — a. Describe Ohm's law and write its mathematical equation. b. Why is Ohm's law applicable to metals only? Give reason. c. Give the unit of resistance.

الف۔ الیکٹرک پوٹینشل کیا ہے؟ اس کی مساوات لکھیں۔ ب۔ یہ سکیلر ہے یا ویکٹر؟ ج۔ اس کا یونٹ بیان کریں۔ — یا — الف۔ اوہم کا قانون بیان کریں اور اس کی مساوات تحریر کریں۔ ب۔ اوہم کا قانون صرف میٹلز پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ج۔ رزسٹنس کا یونٹ بیان کریں۔

Q4. (Marks 05) Q.4 Draw ray diagram of a telescope and determine its magnifying power. — OR (Marks 05) — What is meant by mutual induction? If Ns = 20, Np = 5, Vp = 100 then find Vs, Ip and Ps. Identify the type of transformer.

ٹیلیسکوپ کا رے ڈایا گرام بنائیں اور اس کی میگنیفائنگ پاور معلوم کریں۔ — یا — میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اگر Ns = 20، Np = 5، Vp = 100 تو Vs، Ip معلوم کریں۔ نیز ٹرانسفارمر کی قسم بھی لکھیں۔

Q5. (Marks 05) Q.5 For the given logic gates a. OR b. AND Draw their: Symbols; Write Boolean equations; Make truth tables — OR (Marks 05) — a. What is meant by nuclear transmutation? b. Write down the general equations for α, β and γ – decay. c. Compare ionizing effect of α and β

لاجک گیٹس OR اور AND کے: سمبلز بنائیں؛ بولین مساوات لکھیں؛ ٹروتھ ٹیبلز بنائیں — یا — الف۔ نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ب۔ α، β اور γ ڈیکے کی جنرل مساوات لکھیں۔ ج۔ α اور β کے آئیونائزنگ اثر کا موازنہ کریں۔

Q6. (Marks 05) Q.6 A simple pendulum has time period of 2s. Find the length of pendulum on earth and on moon ($g_m = 1.6 ms^{-2}$) — OR (Marks 05) — Describe the three characteristics of sound. How are 'loudness' and 'pitch' affected by 'amplitude' and 'frequency' respectively?

ایک سمپل پینڈولم کا ٹائم پیریڈ 2s ہے۔ زمین پر اور چاند پر پینڈولم کی لمبائی معلوم کریں۔ ($gm = 1.6ms^{-2}$) — یا — ساؤنڈ کی تین خصوصیات بیان کریں؟ ساؤنڈ کی لاؤڈنیس اور فریکوئنسی پر بالترتیب کس طرح اثر پڑتا ہے؟

Note: Important Formulae: 1/Rc = 1/R1 + 1/R2 • n = Sin i / Sin r • VpIp = VsIs • E = P × t • Intensity level of sound = K log(I/I0) • Ns/Np = Vs/Vp • E = I^2Rt • m = q/p • Vs/Vp = Ip/Is • V = IR • ge = $10ms^{-2}$ • T = 2π√(l/g)

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 22041 (Version D)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Which of the following decreases in shallow water?

(A) Frequency
(B) Speed
(C) Time period
(D) Wavelength

پانی کی کم گہرائی میں کیا چیز کم ہوتی ہے؟

(A) فریکوئنسی
(B) رفتار
(C) ٹائم پیریڈ
(D) ویو لینتھ

Q2. Quality of sound distinguishes between two sounds of:

(A) Same loudness and pitch
(B) Different loudness and pitch
(C) Same loudness but different pitch
(D) Different loudness but same pitch

ساؤنڈ کی کوالٹی دو آوازوں میں فرق کرتی ہے اگر دونوں کی:

(A) ایک جیسی لاؤڈنیس اور پچ
(B) مختلف لاؤڈنیس اور پچ
(C) یکساں لاؤڈنیس مگر مختلف پچ
(D) مختلف لاؤڈنیس مگر یکساں پچ

Q3. The power of a lens is:

(A) P = f
(B) P = q
(C) P = 1/f
(D) P = 1/q

لینز کی پاور

Q4. Which of the following is a characteristic of parallel combination of capacitors?

(A) 1/Ceq = 1/C1 + 1/C2
(B) Q = Q1 + Q2
(C) V = V1 + V2
(D) Ceq = V/Q

درج شدہ میں سے کون سی کیپیسٹروں کے پیرالل کمبینیشن کی خصوصیت ہے؟

Q5. For an AC supply of 50Hz, the current will change direction _____ times in 1 second.

(A) 25
(B) 50
(C) 100
(D) 150

50Hz کے اے سی سپلائی میں کرنٹ ایک سیکنڈ میں _____ مرتبہ سمت تبدیل کرے گا۔

Q6. Which one of the following pairs of materials consists of conductors only?

(A) Copper, silk
(B) Silver, wood
(C) Aluminum, iron
(D) Gold, plastic

درج شدہ میں سے کون سا جوڑا صرف کنڈکٹروں پر مشتمل ہے؟

(A) کاپر، سلک
(B) سلور، لکڑی
(C) ایلومینیم، آئرن
(D) گولڈ، پلاسٹک

Q7. If number of turns of a coil is changed from N to 3N then induced emf ε will be:

(A) ε
(B) ε/2
(C) 3ε
(D) ε/3

اگر ایک کوائل میں ٹرنوں کی تعداد N سے 3N کر دی جائے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف ε کتنی ہو جائے گی؟

Note: [A logic-gate circuit symbol is printed next to Q.8 in the source scan]

Q8. Which logic gate is shown in the figure?

(A) AND
(B) OR
(C) NAND
(D) NOT

درج شکل میں کون سا لاجک گیٹ ہے؟

Q9. Which technology is used in cell phones?

(A) Optical fiber
(B) Electric signals
(C) Magnetic waves
(D) Radio waves

سیل فونز میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟

(A) آپٹیکل فائبر
(B) الیکٹرک سگنلز
(C) میگنیٹک ویوز
(D) ریڈیو ویوز

Q10. Which particle has z = 2?

(A) α
(B) β
(C) γ
(D) $_0n$

کس پارٹیکل کا $z = 2$ ہے؟

Q11. Unit of electric field intensity is:

(A) NC^{-1}
(B) JC^{-1}
(C) ΩC^{-1}
(D) VC^{-1}

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی اکائی:

Q12. Transformer works on the principle of:

(A) Self-induction
(B) Mutual induction
(C) Superposition
(D) Gravity

ٹرانسفارمر کس اصول پر کام کرتا ہے؟

(A) سیلف انڈکشن
(B) میوچل انڈکشن
(C) سپرپوزیشن
(D) گریویٹی

Note: Important Formulae: $v = f\lambda$ • $P = VI$ • $1/Rc = 1/R1 + 1/R2$ • $Rv = R1 + R2$ • $W = I^2Rt$

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:45 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 2SA-I 25004 (D)

Q2. Q.2 Answer the following parts briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [03] Describe SHM. In SHM at which points: a. Velocity is zero? b. Velocity is maximum? — OR (Marks 03) — State the conditions for total internal reflection.

SHM کسے کہتے ہیں؟ SHM میں کن پوائنٹس پر: الف۔ ولاسٹی صفر ہوگی ب۔ ولاسٹی میکسیمم ہوگی — یا — ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی کنڈیشنز بیان کریں۔

(ii) [03] List any three negative effects of noise on human health. Suggest three ways to reduce noise pollution. — OR (Marks 03) — Enlist the use of Galvanometer, Ammeter and Voltmeter in an electric circuit. How each is connected in circuit?

انسانی صحت پر شور کے کوئی سے تین منفی اثرات لکھیں۔ شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے تین طریقے تجویز کریں۔ — یا — الیکٹرک سرکٹ میں گیلوانو میٹر، ایمی میٹر اور وولٹ میٹر کا استعمال تحریر کریں۔ ہر ایک سرکٹ میں کس طریقے سے جوڑی جاتی ہے؟

(iii) [03] Write general equations for Alpha, Beta and Gamma decay. — OR (Marks 03) — Describe mutual induction and state its units.

الفا، بیٹا اور گاما ڈیکے کی جنرل مساوات لکھیں۔ — یا — میوچل انڈکشن بیان کریں۔ اس کا یونٹ تحریر کریں۔

(iv) [03] Differentiate between analogue and digital electronics. (Any three) — OR (Marks 03) — Describe characteristics and uses of flash drive. (Any three points)

اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے درمیان فرق لکھیں۔ (کوئی سے تین) — یا — فلیش ڈرائیو کی خصوصیات اور استعمالات لکھیں۔ (کوئی سے تین نکات)

(v) [03] Radio waves travel at a speed of $3\times10^{8}ms^{-1}$. PTV broadcasts at a frequency of 101,700,000Hz. What is the wavelength of radio waves? — OR (Marks 03) — Complete the following nuclear transmutations by writing values of A and Z: a. $^{60}_{27}CO \rightarrow {}^{A}_ZNi + {}^{0}_{-1}e$ + Energy b. $^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{A}_ZRn + {}^{4}_{2}He$ + Energy c. $^{60}_{27}CO \rightarrow {}^{A}_ZCO + \gamma$ + Energy

ریڈیو ویوز $3\times10^{8} ms^{-1}$ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ PTV 101,700,000 Hz براڈکاسٹ کرتا ہے۔ ریڈیو ویوز کی ویو لینتھ کیا ہے؟ — یا — نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی درج ذیل مساوات A اور Z کی ویلیو لکھ کر مکمل کریں:

(vi) [1+2] Rehan cannot hear sound of frequency less than 20Hz and more than 20,000Hz. Should he visit doctor? Give reason. — OR (Marks 03) — Name the phenomenon by which

optical fibers transmit signals. Draw a neat diagram showing core, cladding and path of light signal in optical fiber.

ریحان 20Hz سے کم اور 20,000Hz سے زیادہ فریکوئنسی کی آواز نہیں سن سکتا۔ کیا اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ وجہ بیان کریں۔ — یا — آپٹیکل فائبر کس اصول کے تحت سگنلز ٹرانس مٹ کرتے ہیں؟ نام لکھیں۔ ایک صاف ستھرا ڈایا گرام بنائیں جس میں کور، کلیڈنگ اور لائٹ سگنل کا راستہ واضح ہو۔

(vii) [03] A convex mirror of radius of curvature 1.0m is installed in a shopping mall. Find (a) focal length of mirror (b) location of image if a vehicle is at 15m from the mirror. [Urdu text prints radius of curvature as 10m] — OR (Marks 03) — Describe the purpose of transformer in A.C circuits. Identify the type of transformer if (a) Ns > Np (b) Vp > Vs

کنویکس میرر جس کا ریڈیس آف کرویچر 10m ہے ایک شاپنگ مال میں نصب کیا گیا ہے۔ معلوم کریں۔ (a) میرر کی فوکل لینتھ (b) ایمیج کی لوکیشن اگر ایک گاڑی میرر سے 15m کے فاصلے پر ہو۔ — یا — AC سرکٹس میں ٹرانسفارمر کا مقصد بیان کریں۔ درج شدہ کے لیے ٹرانسفارمر کی قسم شناخت کریں: الف۔ Ns > Np ب۔ Vp > Vs

(viii) [03] Sketch V-I graphs of (a) ohmic material (b) filament lamp and (c) thermistor. — OR (Marks 03) — Make truth tables of OR and NAND gates.

درج شدہ کے V-I گراف بنائیں: (a) اوہمک میٹریل (b) فلامنٹ لیمپ (c) تھرمسٹر — یا — OR اور NAND گیٹس کے ٹروتھ ٹیبلز بنائیں۔

(ix) [03] State Coulomb's law. Show that Fe = K q1q2/r² — OR (Marks 03) — How does fax machine work?

کولمب کا قانون بیان کریں۔ نیز ثابت کریں۔ $Fe = K\ q1q2/r^2$ — یا — فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟

(x) [03] Enlist the factors affecting the induced emf. — OR (Marks 03) — Enlist any three uses of internet.

انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔ — یا — انٹرنیٹ کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔

(xi) [03] Two bodies are oppositely charged with 500µc and 100µc charges. Find the force between the two charges if the distance between them is 0.5m. Is the force attractive or repulsive? — OR (Marks 03) — In a parallel circuit R1=2Ω, R2=3Ω and V=6V. Find: a) Equivalent resistance Req b) Current through each resistance I1 and I2 c) Total current of the circuit ITotal

دو اجسام پر مخالف چارجز کی مقدار 500µc اور 100µc ہے۔ دونوں چارجز کا درمیانی فاصلہ 0.5m ہے۔ ان کے درمیان فورس معلوم کریں۔ یہ فورس کشش کی ہے یا دفع کی؟ — یا — ایک پیرالل سرکٹ میں R1=2Ω، R2=3Ω اور

V=6V ہوں تو معلوم کریں: (a) مساوی رزسٹنس (b) Req ہر رزسٹنس میں بہنے والا کرنٹ I1 اور (c) I2 سرکٹ کا ٹوٹل کرنٹ ITotal

> Note: Note: Answer the following questions. (4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q3. (Marks 2+1+2) Q.3 Describe the construction of an electroscope. Make its diagram. How can we detect: a. Presence of charge and b. Nature of charge on the body. — OR (Marks 3+2) — State the functions of the live, neutral and earth wires in the domestic main supply. State reason why are domestic supplies connected in parallel.

الیکٹروسکوپ کی کنسٹرکشن بیان کریں۔ اس کی ڈایا گرام بنائیں۔ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں: الف۔ چارج کی موجودگی اور ب۔ جسم پر چارج کی نوعیت — یا — ڈومیسٹک مین سپلائی میں لائیو، نیوٹرل اور ارتھ وائرز کے فنکشنز بیان کریں۔ نیز بتائیں۔

Q4. (Marks 4+1) Q.4 Draw ray diagram of compound microscope and mention its magnifying power. — OR (Marks 1+1+3) — What is DC motor? State its working principle. Explain the function of a commutator during the rotation of coil in a magnetic field.

کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ کا رے ڈایا گرام بنائیں اور اس کی میگنیفائنگ پاور بھی لکھیں۔ — یا — ڈی سی موٹر کیا ہے؟ اس کا ورکنگ پرنسپل بتائیں۔ میگنیٹک فیلڈ میں کوائل کی روٹیشن کے دوران کمیوٹیٹر کا فنکشن واضح کریں۔

Q5. (Marks 4+1) Q.5 Explain the process of thermionic emission emitted from a filament. Draw neat diagram. — OR (Marks 2.5+2.5) — Compare the 'ionization effect' and 'penetrating ability' of α, β and γ.

فلامنٹ سے خارج ہونے والی تھرم آیونک ایمیشن کے نکلنے کے عمل کی وضاحت کریں۔ صاف ڈایا گرام بنائیں۔ — یا — α، β اور γ کی 'آئیونائزیشن ایفیکٹ' اور 'پینیٹریٹنگ صلاحیت' کا موازنہ کریں۔

Q6. (Marks 1+1+2+1) Q.6 What is a simple pendulum. What type of motion does it execute? Draw a labelled diagram to show the forces acting on a simple pendulum during its motion. Write equation of frequency. — OR (Marks 1+2+2) — Describe the nature of sound waves. Discuss the effects of the given changes in respective characteristics: a. in amplitude on loudness b. in frequency on pitch of sound. Draw neat diagrams.

سمپل پینڈولم سے کیا مراد ہے؟ یہ کس قسم کا موشن کرتا ہے؟ موشن کے دوران اس پر عمل کرنے والی فورسز لیبل شدہ ڈایا گرام سے دکھائیں۔ نیز اس کی فریکوئنسی کی مساوات تحریر کریں۔ — یا — ساؤنڈ ویوز کی نیچر بتائیں۔ نیز ساؤنڈ کی خصوصیات پر درج ذیل تبدیلیوں کا اثر بیان کریں: الف۔ ایمپلیٹیوڈ کا آواز کی لاؤڈنیس پر ب۔ فریکوئنسی کا آواز کی پچ پر۔ صاف ڈایا گرام بنائیں۔

> Note: Important Formulae: $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$ • $N = (1/2)^n N_0$ • $g_{earth} = 10 m/s^2$ • $E = P \times t$ • Intensity level of sound $= K \log(I/I_0)$ • $Ns/Np = Vs/Vp$ • $E = I^2Rt$ • $m = q/p$ • $1/f = 1/p + 1/q$ • $1/Rc = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3$ • $v = f\lambda$ • $f = R/2$ • $V = IR$